

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือกับบุคคลที่ไม่เข้าใจภาษามือยังมีข้อจำกัดในหลายสถานการณ์ เช่น การติดต่อขอรับบริการ การเรียน การทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หากไม่มีล่ามหรือผู้ช่วย ผู้ใช้ภาษามืออาจต้องใช้การเขียนหรือการพิมพ์ข้อความแทน ซึ่งไม่สะดวกในทุกบริบท จึงเกิดแนวคิดนำเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์มาช่วยตรวจจับท่าทางและแสดงผลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โครงการ HandVox

พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากภาพเว็บแคม ระบบใช้ MediaPipe Holistic ตรวจหาจุดสำคัญของข้อมือและมือทั้งสองข้าง เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 30 เฟรม และใช้ Support Vector Machine จำแนกท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูล จากนั้นแสดงชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยค และเสียงพูดภาษาไทย

แรงบันดาลใจของโครงการคือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารและเป็นพื้นที่ทดลองกระบวนการสร้างระบบรู้จำท่าทางตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการใช้งานจริง อย่างไรก็ตามระบบรุ่นปัจจุบันรู้จำเฉพาะท่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและยังไม่ใช่การแปลภาษามือต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์ การกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนจึงช่วยให้ประเมินผลและนำระบบไปพัฒนาต่อได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบ HandVox สำหรับรู้จำท่าทางภาษามือไทยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากลำดับภาพเว็บแคมแบบเวลาจริง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มท่า เก็บคลิป ลบท่า และฝึกแบบจำลองใหม่โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซอร์สโค้ดโดยตรง

3. เพื่อแสดงผลการรู้จำเป็นข้อหา ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยค และเสียงพูดภาษาไทย
4. เพื่อประเมินผลการจำแนกภายในชุดข้อมูลของโครงการด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ Confusion Matrix พร้อมระบุข้อจำกัดของผล

ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการครอบคลุมการพัฒนาต้นแบบบนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows โดยใช้เว็บแคมหนึ่งตัวสำหรับรับภาพบุคคลหนึ่งคน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสกัดคุณลักษณะ การฝึกแบบจำลอง การทำนาย และการนำเสนอผล มีขอบเขตดังต่อไปนี้

1. ระบบรับภาพช่วงบนและมืออย่างน้อยหนึ่งข้าง และรู้จำท่าทีละหนึ่งคำจากข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม
2. หนึ่งเฟรมใช้จุดสำคัญ 57 จุด รวม 171 คุณลักษณะ และหนึ่งคลิปถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าเพื่อฝึก SVM แบบ RBF
3. ชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการมี 16 ท่า รวม 350 คลิป โดยจำแนกเฉพาะท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูลเท่านั้น
4. ระบบแสดงข้อหาและค่าความเชื่อมั่น ใช้ผลย้อนหลัง 3 ครั้งเพื่อลดการสั่น และรับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40
5. ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำลงในประโยค ลบคำ ถ้างประโยค และอ่านออกเสียงภาษาไทย รวมถึงเพิ่มหรือลบท่าและฝึกแบบจำลองใหม่ได้
6. โครงการไม่ครอบคลุมการรู้จำภาษามือต่อเนื่องหลายคำ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การใช้สีหน้าเป็นคุณลักษณะ หรือการใช้แทนล้ามในบริบทสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้และผู้พัฒนาจะได้ต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำที่ทำงานกับกล้องทั่วไปและแสดงผลได้แบบเวลาจริง
2. ผู้พัฒนาจะได้กระบวนการสร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนไหวและฝึกแบบจำลองที่สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้ในภายหลัง

3. สถานศึกษาหรือผู้สนใจจะได้กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Computer Vision และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
4. โครงการจะเป็นฐานสำหรับการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การเพิ่มจำนวนคำการประเมินภายนอก และการพัฒนาระบบให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้น